



Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de
l'Informatique



Cahier de tests

ChargeTrackr

Développement d'un outil de visualisation et de suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique

Élément	Valeur
Réalisé par	Wajdi Ben Abdeljelil
Formation	Cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3)
Organisme d'accueil	TAC-TIC Tunisie
Encadrants professionnels	Bassem Soua et Amani Hadda
Période du stage	01/07/2026 – 31/08/2026
Version du document	1.1
Révision du code testée	8e30530
Date de référence	17/08/2026



Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Objet et périmètre	1
1.1	Objet du document	1
1.2	Périmètre testé	1
1.3	Gestion du document	2
2	Stratégie de test	3
2.1	Niveaux de vérification	3
2.2	Principes	3
2.3	Priorité et sévérité	4
2.4	Critères d'entrée et de sortie	4
3	Environnement et données	5
3.1	Configuration de référence	5
3.2	Services	6
3.3	Profils de test	6
3.4	Précautions	7
4	Contrôles automatisés	8
4.1	Résultat de la campagne	8
4.2	Répartition des tests Laravel	9
4.3	Inventaire détaillé des suites backend	9
4.4	Gateway et outils OCPP	11
4.5	Frontend et infrastructure	12
4.6	Observations automatiques	12
5	Recette fonctionnelle manuelle	13
5.1	Mode d'exécution	13
5.2	Accès et organisation	13
5.3	Bornes, OCPP et cartographie	15
5.4	Recharge et paiement	17
5.5	Exploitation et maintenance	18
5.6	Administration, rapports et sécurité	19
6	Traçabilité du backlog	23
6.1	Légende	23
6.2	Matrice	23
7	Bilan et décision	25
7.1	Bilan de la campagne technique	25
7.2	Risques résiduels	25
7.3	Décision proposée	26
7.4	Étapes suivantes	26

Liste des tableaux

1.1	Références du cahier de tests	1
1.2	Historique des versions	2
2.1	Niveaux de test retenus	3
2.2	Classification des anomalies	4
2.3	Critères de décision	4
3.1	Composants de l'environnement de test	5
3.2	Services attendus pour une recette verticale	6
3.3	Jeux d'acteurs synthétiques	6
4.1	Synthèse des contrôles exécutés	8
4.2	Couverture backend par domaine	9
4.3	Suites Laravel et objectifs principaux	9
4.4	Tests hors backend	11
4.5	Contrôles complémentaires hors Laravel	12
5.1	Fiche de résultat à reproduire pour chaque cas	13
6.1	Statuts de traçabilité	23
6.2	Matrice User Story – tests	23
7.1	État de validation au 17/08/2026	25

Objet et périmètre

1.1 Objet du document

Le présent cahier décrit la stratégie de vérification de ChargeTrackr, les environnements nécessaires, les résultats des contrôles automatisés et les scénarios de recette manuelle. Il constitue le lien vérifiable entre le backlog, les critères d'acceptation, le code source et le futur procès-verbal de recette.

Le document distingue volontairement :

- les contrôles déjà exécutés automatiquement et reproductibles ;
- les scénarios fonctionnels à exécuter devant l'encadrant ou le client ;
- les validations qui nécessitent une infrastructure de production, un prestataire financier ou une borne physique ;
- les fonctionnalités partielles ou reportées du backlog.

1.2 Périmètre testé

Le périmètre couvre les applications React et Laravel, la base PostgreSQL, le gateway OCPP 1.6 JSON, le simulateur de bornes, l'adaptateur de paiement simulé, les files de tâches, le temps réel et les exports documentaires. Les rôles Visiteur, Client, Technicien, Opérateur, Administrateur et Super Administrateur sont inclus.

Table 1.1 – Références du cahier de tests

Référence	Utilisation	Emplacement
Backlog produit	42 User Stories et priorités	docs/product-backlog.md
Critères d'acceptation	Conditions vérifiables CA-xx.y	docs/product-backlog-acceptance-criteria.md
Suivi du backlog	État réalisé, partiel ou reporté	docs/product-backlog-progress.md
Contrat REST	Routes, schémas et sécurité Sanctum	docs/api/openapi.json
Documentation OCPP	Architecture, commandes et scénarios	docs/ocpp.md
Documentation paiement	Adaptateur et simulateur externe	docs/payment-simulator.md

1.3 Gestion du document

Table 1.2 – Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modification
1.0	29/07/2026	Wajdi Ben Abdeljelil	Création du cahier, inventaire des suites, résultats automatiques, recette manuelle et traçabilité complète.
1.1	17/08/2026	Wajdi Ben Abdeljelil	Actualisation de la campagne, ajout du frontend, de l'infrastructure, du Simulation Lab, du déploiement et des scénarios de recharge simulée.

Stratégie de test

2.1 Niveaux de vérification

Table 2.1 – Niveaux de test retenus

Niveau	Objectif	Outils principaux
Unitaire	Vérifier une règle isolée sans infrastructure réelle.	PHPUnit, pytest, Node Test Runner
Intégration API	Vérifier validation, persistance, autorisation, événements et isolation multi-tenant.	Laravel Test, SQLite en mémoire et PostgreSQL en CI
Contrat externe	Vérifier les échanges OCPP, HMAC, paiement HTTP, webhooks et erreurs fournisseur.	pytest, WireMock, tests Laravel
Qualité frontend	Détecter les erreurs TypeScript, les régressions de contrats UI et les imports invalides.	Node Test Runner, Oxlint, TypeScript, Vite
Système simulé	Vérifier un parcours vertical borne-OCPP-session-paiement.	Simulateur SAP, gateway Python, Laravel, WireMock
Recette manuelle	Valider l'ergonomie, les transitions visibles et les workflows par rôle.	Navigateur desktop/mobile
Infrastructure et livraison	Vérifier les images, secrets, réseaux privés, TLS, configuration Docker et politique CI/CD.	Node Test Runner, Docker Compose, GitHub Actions
Non fonctionnel	Mesurer performance, sécurité, résilience et compatibilité.	Campagne manuelle et outils de charge à compléter

2.2 Principes

- Les autorisations sont vérifiées côté API, même si l'action est masquée dans l'interface.
- Chaque scénario multi-organisation contient au moins une tentative d'accès transversal.
- Les événements OCPP et webhooks sont rejoués pour vérifier l'idempotence.
- Les paiements restent simulés ; aucune carte ni donnée financière réelle n'est utilisée.
- Les jeux de données sont synthétiques et aucun secret n'est intégré au document.

— Un scénario manuel n'est jamais déclaré réussi sans preuve d'exécution.

2.3 Priorité et sévérité

Table 2.2 – Classification des anomalies

Niveau	Qualification	Exemple ChargeTrackr	Décision
S1	Bloquante	Fuite inter-organisation, paiement capturé sans session, commande envoyée à la mauvaise borne.	Recette refusée
S2	Majeure	Impossible de démarrer une recharge ou de traiter une alerte critique.	Correction obligatoire
S3	Mineure	Filtre incorrect, export partiel, défaut visuel gênant sans perte de données.	Correction planifiée
S4	Cosmétique	Alignement, libellé ou espacement sans impact métier.	Peut être différée

2.4 Critères d'entrée et de sortie

Table 2.3 – Critères de décision

Étape	Critères
Entrée en test	Migrations applicables, variables locales définies, données synthétiques disponibles, services requis identifiés et build frontend valide.
Acceptation technique	Toutes les suites automatiques réussissent, aucune vulnérabilité Composeur connue, aucune anomalie S1 ou S2 ouverte.
Acceptation fonctionnelle	Tous les cas de recette critiques et majeurs sont exécutés et réussis ou font l'objet d'une dérogation écrite.
Acceptation de production	Tests de charge, TLS, sauvegarde/restauration, supervision, prestataire de paiement réel et borne physique validés selon le périmètre retenu.

Environnement et données

3.1 Configuration de référence

Table 3.1 – Composants de l'environnement de test

Composant	Version de référence	Rôle
Système	Windows, fuseau Africa/Tunis	Poste de développement
PHP	8.5.8	Exécution Laravel et PHPUnit
Laravel	13.19.0	API REST et logique métier
PostgreSQL	18.0, 64 bits	Base locale de développement
Node.js	22.19.0	Frontend et outils simulateur
pnpm	11.16.0	Gestion des dépendances frontend
React / Vite	React 19.2.7, Vite 8.2.1	Interface web et build
Python	3.13 dans l'image de test	Gateway OCPP et pytest
Docker	29.6.1	Simulateurs OCPP et paiement
Redis	7 Alpine	Cache, sessions, files et diffusion

3.2 Services

Table 3.2 – Services attendus pour une recette verticale

Service	Adresse locale	Commande
Pile Docker complète	Ports configurés dans <code>infra/.env</code>	<code>pnpm stack:up</code>
Frontend	<code>http://localhost:5173</code>	<code>pnpm dev:frontend</code>
Backend REST	<code>http://localhost:8000</code>	<code>pnpm dev:backend</code>
Worker	Processus sans port	<code>pnpm dev:queue</code>
Scheduler	Processus sans port	<code>pnpm dev:scheduler</code>
Reverb	<code>ws://localhost:8080</code>	<code>pnpm dev:reverb</code>
Gateway OCPP	<code>ws://localhost:9000</code>	<code>pnpm ocpp:up</code>
Paielement simulé	<code>http://localhost:9090</code>	<code>pnpm payment:up</code>
Documentation API	<code>http://localhost:8000/docs/api</code>	Incluse dans le backend
Production	<code>https://chargetrackr.me</code>	Déploiement Azure, TLS géré par Caddy

3.3 Profils de test

Les comptes doivent être créés par seed ou par les workflows d'invitation. Les adresses suivantes sont des exemples ; leurs mots de passe ne doivent jamais figurer dans le dépôt ou dans une preuve.

Table 3.3 – Jeux d'acteurs synthétiques

Rôle	Périmètre	Utilisation
Super Administrateur	Plateforme entière	Demandes de démo, organisations, offres SaaS, intégrations et audit.
Administrateur A	Organisation Tunis Network Ops	Employés, clients, tarifs, facturation et rapports de l'organisation A.
Opérateur A	Organisation A	Bornes, connecteurs, alertes, affectations et maintenance.
Technicien A	Organisation A	Interventions et maintenances assignées.
Administrateur B	Organisation Sahel Charge Network	Vérification d'isolation par rapport à l'organisation A.
Client 1	Compte global	Sessions et abonnements auprès de plusieurs organisations.
Visiteur	Non authentifié	Inscription, connexion et demande de démonstration.

3.4 Précautions

- Réinitialiser les simulateurs avant une campagne reproductible.
- Utiliser des références de borne uniques.
- Ne jamais tester Resend avec une liste réelle de destinataires.
- Conserver les captures, réponses HTTP et journaux sans cookies, clés, secrets OAuth, mots de passe ou identifiants de paiement.
- Noter le commit, la date, le navigateur et les services actifs pour chaque campagne manuelle.

Contrôles automatisés

4.1 Résultat de la campagne

La campagne du 17/08/2026 a été exécutée sur la révision 8e30530. Les tests Laravel ont été exécutés localement avec SQLite en mémoire ; le gateway OCPP a été reconstruit et testé dans son image Docker. La CI complète répète en plus les migrations et les tests critiques avec PostgreSQL et Redis.

Table 4.1 – Synthèse des contrôles exécutés

Contrôle	Nombre	Résultat	Preuve
Tests backend Laravel	270 tests, 2 784 assertions	Réussi	php artisan test
Tests frontend	46 tests	Réussi	pnpm -dir frontend test
Tests d'infrastructure	30 tests	Réussi	pnpm test:infra-config
Tests gateway OCPP Python	23 tests	Réussi	pnpm test:ocpp-gateway
Tests des outils simulateur OCPP	9 tests	Réussi	pnpm test:ocpp-tools
Lint frontend	1 commande	Réussi	pnpm -dir frontend lint
Build frontend	6 304 modules	Réussi	pnpm -dir frontend build
Validation OpenAPI	180 opérations	Réussi	Tests API et export Scramble
Audit Composer	0 avis connu	Réussi	composer audit

4.2 Répartition des tests Laravel

Table 4.2 – Couverture backend par domaine

Domaine	Tests	Exemples de risques couverts
Identité, profil, onboarding et demandes de démo	39	Session, email, OAuth Google, invitations et activation.
Organisations, utilisateurs et gouvernance	31	Rôles, quotas, audit, données clients et isolation.
Bornes, commissioning, télémétrie et documents	30	CRUD, carte, secrets, connecteurs et documents privés.
OCP, disponibilité, simulation et temps réel	55	HMAC, replay, Heartbeat, projection, console, commandes et transactions.
Recharge, tarification, paiement et abonnements	57	Préautorisation, capture, réconciliation, reçu, remises, webhooks et erreurs.
Alertes, interventions, maintenance et notifications	32	SLA, assignation, preuves, rapport et récurrence.
Dashboards, recherche et rapports	16	Périmètre par rôle, agrégats, échange et exports.
Infrastructure, compatibilité et bootstrap	10	Index, Redis, documentation API et démarrage minimal.
Total	270	Tous réussis lors de la campagne.

4.3 Inventaire détaillé des suites backend

Table 4.3: Suites Laravel et objectifs principaux

Suite	Nb.	Objectif principal
AlertInterventionApiTest	10	Périmètres, pagination, assignation, transitions, résolution et SLA.
ApiDocumentationTest	2	Accès Super Admin, schéma OpenAPI et exclusion des routes internes.
AssetDocumentApiTest	5	Documents privés/publics, pièces jointes et isolation.
AuthApiTest	8	Session Sanctum, états de compte, organisation et déconnexion.

Suite	Nb.	Objectif principal
AvailabilityProjectionTest	8	Matrice de disponibilité, timeouts, reprise et historique.
AvailabilityMetricsTest	3	Bornage, cache et isolation des métriques historiques.
CaptureAuthorizedSession Payment.JobTest	3	Retry, refus définitif et réconciliation tardive.
ChargingPlanApiTest	7	Plans, permissions et estimations liées énergie–durée–montant.
ChargingSessionPaymentApiTest	16	Session, pagination, concurrence, idempotence, paiement et export.
ClientAuthenticationTest	9	Inscription, vérification email, énumération et mot de passe oublié.
ClientChargingTerminalApiTest	5	Branchement virtuel client, idempotence et restrictions de périmètre.
CustomerManagementApiTest	4	Clients d’une organisation, filtres et export.
DashboardApiTest	6	Contrats et agrégats propres à chaque rôle.
DemoRequestWorkflowTest	8	Soumission, revue, provisionnement et invitation.
GlobalSearchApiTest	3	Recherche limitée par rôle et organisation.
GoogleOAuthTest	6	Liaison Google, identité vérifiée et protection contre la prise de compte.
InternalReportApiTest	3	Pièce jointe, échange, lecture, archivage et confidentialité.
InterventionReportApiTest	6	Photos avant/après, rapport final et suivi.
MaintenancePlanningApiTest	9	Planification, récurrence, périmètres, exécution et synchronisation OCPP.
OcppGatewayApiTest	9	Signature, authentification, événements, idempotence et limitation de débit.
OcppSimulatorConsoleApiTest	9	Console, signaux, permissions par rôle, commandes fermées et audit.
OcppSimulatorFleetTest	1	Cohérence de la flotte simulée.
OcppSupervisionApiTest	8	Reset, unlock, maintenance, historique et timeout.
OcppTransactionProjectionTest	8	Autorisation, mesures, inactivité, interruption et réconciliation.
OnboardingApiTest	3	Progression et configuration initiale par rôle.
OperationalNotificationApiTest	7	Destinataires, préférences, SLA et email en file.
OrganizationCommercial ManagementTest	7	Catalogue, essai, quotas, paiement, facture, suspension et restauration.
OrganizationManagementApiTest	4	CRUD global, métriques et opérations groupées.
PaymentProviderWebhookApiTest	3	Signature, idempotence et rapprochement fournisseur.
OrphanedAuthorization ReconciliationTest	4	Capture ou libération des préautorisation orphelines.
PlanSubscriptionApiTest	8	Catalogue, multi-réseaux, remise, cycle et facture.

Suite	Nb.	Objectif principal
PlatformGovernanceApiTest	7	Permissions, audit, intégrations et paramètres globaux.
ProfileApiTest	5	Profil, fuseau, mot de passe et avatar.
RealtimeAuthorizationTest	4	CORS et autorisation des canaux Reverb.
RemoteChargingWorkflowTest	4	Préautorisation, démarrage distant, limite et rejet.
ReportAnalyticsApiTest	2	Contrat par rôle et exports.
RedisQueueConfigurationTest	5	Connexions Redis isolées, files dédiées et routage des tâches.
ReportingSnapshotFormatterTest	2	Mise en forme lisible des rapports plateforme et terrain.
SimulatedPaymentAdapterTest	4	Succès et scénarios d'échec du contrat de paiement simulé.
StationApiTest	14	Bornes, métriques du jour, connecteurs, carte, QR et permissions.
StationCommissioningTest	8	Création atomique, secret, provisionnement automatique et reprise.
StationTelemetryApiTest	3	Séries réelles et masquage des données financières.
TariffApiTest	5	Priorité des tarifs, snapshot et isolation.
UserManagementApiTest	9	Employés et clients, invitation, transfert, rôles et export.
WireMockPaymentAdapterTest	3	Contrat HTTP, refus et indisponibilité fournisseur.
ExampleTest et test unitaire exemple	2	Bootstrap minimal de l'application et de PHPUnit.

4.4 Gateway et outils OCPP

Table 4.4 – Tests hors backend

Suite	Nb.	Couverture
<code>test_auth_and_routing.py</code>	4	Basic Auth, identité de borne et endpoint de santé.
<code>test_charge_point.py</code>	6	Boot, Heartbeat, statuts, transactions et commandes distantes.
<code>test_server_connections.py</code>	3	Rattachement utilisateur-borne, fermeture et reconnexion.
<code>test_signing_and_events.py</code>	3	Signature Laravel, identifiant déterministe et payload brut.
<code>test_transport_security.py</code>	7	WSS/TLS, certificats, proxy et validation des transports.
Outils Node du simulateur	9	Catalogue fermé, profils, provisionnement, télémétrie et configuration sûre.

4.5 Frontend et infrastructure

Table 4.5 – Contrôles complémentaires hors Laravel

Domaine	Nb.	Couverture
Frontend	46	Erreurs API, CSRF, idempotence, estimation de recharge, paiement, cycle de session, SEO, assets, rôles et Simulation Lab.
Infrastructure	30	CI, images immuables, secrets, réseaux privés, Redis, TLS, Compose, Azure et sauvegardes.

4.6 Observations automatiques

Avertissement non bloquant

Le build Vite réussit. Le worker PDF généré dépasse 1 MB et plusieurs modules fonctionnels restent volumineux, notamment les aperçus PDF et le scanner QR. Le découpage dynamique limite le bundle initial, mais une campagne de mesure réseau reste nécessaire avant une montée en charge importante.

Recette fonctionnelle manuelle

5.1 Mode d'exécution

Pour chaque cas, renseigner la date, l'exécutant, le navigateur, le commit, le résultat obtenu et la référence de la preuve. Les cas sont initialement **À exécuter** ; ils alimenteront ensuite le procès-verbal de recette.

Table 5.1 – Fiche de résultat à reproduire pour chaque cas

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Exécutant		Date / heure	
Commit		Navigateur	
Résultat	À exécuter / Réussi / Échec / Bloqué	Preuve	Capture, log ou identifiant
Anomalie	Référence et sévérité si le résultat diffère de l'attendu		

5.2 Accès et organisation

CT-AUTH-01 – Inscription locale et vérification email

US : US-01 **Priorité : Haute** **Statut : À exécuter**

Préconditions : adresse de test non utilisée, worker actif, mailer de test configuré.

#	Action	Résultat attendu
1	Créer un compte client depuis la page d'inscription.	Compte client non vérifié créé ; aucun rôle privilégié.
2	Tenter de se connecter avant vérification.	Accès refusé avec message explicite.
3	Ouvrir le lien signé reçu par email.	Email vérifié et lien consommé.
4	Se connecter puis se déconnecter.	Dashboard client accessible puis session invalidée.

CT-AUTH-02 – Connexion Google et compte Google-only**US : US-01, US-02 Priorité : Haute Statut : À exécuter**

#	Action	Résultat attendu
1	Lancer « Continue with Google » avec une identité vérifiée.	Le compte client est créé ou lié sans doublon.
2	Ouvrir Profil et Paramètres.	L'identité Google est visible sans exposer de secret.
3	Vérifier la sécurité du compte.	Le bouton de changement de mot de passe local est absent.

CT-AUTH-03 – Demande de démonstration et provisionnement**US : US-03, US-39, US-41 Priorité : Critique Statut : À exécuter**

#	Action	Résultat attendu
1	Envoyer une demande publique complète.	Accusé de réception sans lien d'administration.
2	Ouvrir la demande comme Super Administrateur.	Données, objectifs multiples et chronologie visibles.
3	Démarrer la revue puis approuver/provisionner.	Organisation, essai et invitation administrateur créés une fois.
4	Activer le compte depuis le lien reçu.	Mot de passe défini, compte actif, invitation consommée.
5	Se connecter comme nouvel administrateur.	Onboarding organisation proposé et périmètre limité.

CT-AUTH-04 – Invitation d'un opérateur et d'un technicien**US : US-04 Priorité : Critique Statut : À exécuter**

#	Action	Résultat attendu
1	L'administrateur invite un opérateur de son organisation.	Compte en attente, sans mot de passe initial.
2	Utiliser rappel, annulation et renouvellement selon l'état.	Seules les actions compatibles sont proposées.
3	Activer une invitation valide.	Rôle et organisation imposés ; utilisateur actif.
4	Répéter pour un technicien puis tenter une autre organisation.	Activation nominale ; injection de tenant refusée.

5.3 Bornes, OCPP et cartographie

CT-STN-01 – Commissionner une borne simulée

US : US-07, US-08, US-14 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Choisir un emplacement sur la carte et saisir une référence unique.	Coordonnées remplies et modifiables.
2	Choisir un profil matériel simulé.	Modèle, puissance et connecteurs prévisualisés.
3	Confirmer le récapitulatif.	Borne et connecteurs créés atomiquement.
4	Attendre la fin du provisionnement automatique.	Profil ajouté au manifeste persistant sans commande utilisateur.
5	Ouvrir la fiche de la borne.	Boot, connexion et Heartbeat visibles.

CT-OCPP-01 – Projection des états de disponibilité

US : US-09, US-14 à US-16, US-19 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Connecter la borne et envoyer Available.	Borne disponible si un connecteur est libre.
2	Brancher puis démarrer une transaction.	Connecteur occupé et session active.
3	Envoyer Faulted.	État en défaut et alerte dédoublée.
4	Couper la connexion au-delà du seuil.	Borne non disponible et alerte de connectivité.
5	Reconnecter et envoyer Heartbeat/Available.	Projection rétablie, historique conservé, alerte résolue.

CT-OCPP-02 – Commandes distantes

US : US-14, US-23 **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Envoyer un Soft Reset depuis la fiche.	Commande mise en file, transmise et auditée.
2	Déverrouiller un connecteur compatible.	UnlockConnector reçu et résultat affiché.
3	Activer puis désactiver le mode maintenance.	ChangeAvailability synchronisé et projection cohérente.
4	Tenter une commande sur une borne hors ligne.	Refus métier explicite, sans commande fantôme.

CT-SIM-01 – Simulation Lab et séparation des rôles**US :** US-14 à US-16, US-24 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir le Simulation Lab comme administrateur puis opérateur.	Seules les bornes simulées de l'organisation et leurs signaux assainis sont visibles.
2	Exécuter Plug, Unplug et un scénario de défaut sur un connecteur.	Action validée, mise en file, reflétée par OCPP et conservée dans l'historique.
3	Observer les impulsions de deux connecteurs.	Flux visuels isolés ; aucun signal d'un autre connecteur ou tenant.
4	Ouvrir le laboratoire comme technicien.	Diagnostic et signaux autorisés ; contrôle du cycle de vie de la borne refusé.
5	Tenter l'accès comme client.	Simulation Lab absent ; le branchement virtuel reste disponible uniquement dans l'assistant de recharge.

CT-MAP-01 – Recherche, filtres et itinéraire**US :** US-10 à US-13 **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Comparer les cartes Opérateur, Technicien et Client.	Périmètres et actions conformes au rôle.
2	Activer Near me avec le rayon des paramètres.	Tri et distance appliqués après consentement.
3	Filtrer connecteur, puissance, disponibilité et zone.	Carte, liste et tableau restent cohérents.
4	Copier les coordonnées et ouvrir l'itinéraire.	Coordonnées exactes et lien cartographique valide.

5.4 Recharge et paiement

CT-CHG-01 – Recharge distante complète

US : US-24 à US-26, US-29 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Depuis une borne, cliquer Charge.	L'assistant s'ouvre à l'étape Connecteur avec la borne conservée.
2	Choisir un connecteur puis utiliser le terminal client pour simuler Plug.	L'action virtuelle est liée au client ; l'étape Connect passe automatiquement après la preuve OCPP.
3	Autoriser le paiement puis démarrer.	Session créée seulement après confirmation StartTransaction.
4	Observer la vue live et les MeterValues.	Temps, énergie, puissance et estimation progressent.
5	Arrêter la recharge.	RemoteStop, capture, résumé et reçu disponibles.

CT-CHG-02 – Limite et arrêt automatique

US : US-24, US-25 **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Démarrer avec une limite d'énergie faible.	Limite figée dans la tentative de recharge.
2	Envoyer des MeterValues dépassant la limite.	RemoteStopTransaction mis en file une seule fois.
3	Confirmer StopTransaction.	Session terminée et montant final calculé.

CT-PAY-01 – Refus, relance et reçu

US : US-29, US-30 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Forcer un refus du simulateur.	Statut failed sans session payée ni capture incohérente.
2	Relancer avec un scénario accepté.	Nouvelle tentative idempotente et paiement settled.
3	Prévisualiser puis télécharger le reçu.	Même document lisible avec référence, énergie, tarif et total.
4	Rejouer le webhook de règlement.	Aucun double règlement.

CT-SUB-01 – Plans client multi-organisations**US :** US-31, US-32 **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Explorer les réseaux et filtrer les plans.	Logos, organisations, prix et avantages sont identifiables.
2	Souscrire auprès de deux organisations.	Deux adhésions indépendantes, sans rattachement exclusif.
3	Recharger sur une borne couverte.	Remise du bon plan appliquée au snapshot tarifaire.
4	Désactiver le renouvellement puis annuler.	Avantage conservé jusqu'à la fin de période.

5.5 Exploitation et maintenance

CT-OPS-01 – Alerte, intervention et rapport**US :** US-19 à US-22, US-40 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Déclencher un défaut OCPP.	Alerte unique, badges et notifications autorisées.
2	L'opérateur acquitte et assigne à un technicien.	Intervention créée, SLA et chronologie enregistrés.
3	Le technicien démarre et documente.	Accès limité à son affectation.
4	Ajouter diagnostic, pièces et photos avant/après.	Preuves privées et validations appliquées.
5	Soumettre le rapport final.	Intervention terminée, rapport immuable et alerte résolue ou réouverte pour suivi.

CT-OPS-02 – Maintenance planifiée et synchronisation OCPP**US : US-23 Priorité : Haute Statut : À exécuter**

#	Action	Résultat attendu
1	Planifier une maintenance récurrente et l'affecter.	Événement visible dans le calendrier.
2	Déplacer/replanifier l'occurrence.	Date mise à jour et action audité.
3	Le technicien démarre la maintenance.	Borne en maintenance et commande Inoperative en file.
4	Clôturer avec rapport.	Mode retiré, commande Operative et prochaine occurrence cohérente.

CT-NOT-01 – Notifications et préférences**US : US-40 Priorité : Moyenne Statut : À exécuter**

#	Action	Résultat attendu
1	Déclencher alerte, assignation et rapport.	Compteur global et badges de pages correspondants.
2	Ouvrir une notification puis sa ressource.	Élément lu et compteur recalculé.
3	Désactiver l'email d'alerte, garder l'in-app.	Notification in-app reçue, email non envoyé.

5.6 Administration, rapports et sécurité**CT-COM-01 – Cycle commercial d'une organisation****US : US-41, US-42 Priorité : Critique Statut : À exécuter**

#	Action	Résultat attendu
1	Vérifier un essai actif et créer quatre employés.	Quota respecté, administrateur exclu du quota.
2	Tenter un employé supplémentaire.	Blocage commercial explicite sans création partielle.
3	Demander un plan depuis l'espace administrateur.	Demande et facture visibles par le Super Administrateur.
4	Régler la facture simulée.	Plan actif et nouvelles limites appliquées.
5	Expirer l'essai.	Grâce puis blocage opérationnel ; page de facturation reste accessible.

CT-REP-01 – Rapports propres aux rôles**US :** US-33, US-34 **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir Rapports avec chaque rôle.	Statistiques et distributions réellement différentes selon la mission.
2	Composer un rapport, joindre un fichier et choisir des destinataires.	Uniquement les employés autorisés de la même organisation.
3	Envoyer, lire puis archiver.	États et historique cohérents pour émetteur et destinataire.
4	Exporter en CSV, JSON et PDF.	Périmètre et filtres identiques ; PDF lisible.

CT-ADM-01 – Gouvernance Super Administrateur**US :** US-03, US-05, US-36, US-41 **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Gérer une organisation et son administrateur.	Actions globales disponibles uniquement au Super Administrateur.
2	Modifier une permission autorisée.	Matrice appliquée et auditée ; rôle Super Admin immuable.
3	Consulter intégrations et paramètres.	État visible sans retour de secrets.
4	Filtrer et exporter l'audit.	Événements, acteurs et organisations cohérents.

CT-SEC-01 – Isolation multi-organisation et IDOR**US :** Toutes les US multi-tenant **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Copier l'identifiant d'une borne, alerte, utilisateur, document et rapport de l'organisation B.	Identifiants disponibles uniquement dans le jeu de test.
2	Appeler les URLs depuis un compte de l'organisation A.	403 ou 404 sans donnée de B.
3	Injecter <code>organization_id</code> dans les créations/modifications.	Valeur ignorée ou rejetée ; tenant dérivé du compte.
4	Répéter sur exports et téléchargements.	Aucun contenu transversal.

CT-SEC-02 – Session, CSRF, limitation et routes internes**US :** US-01, US-14, US-30, US-36 **Priorité :** Critique **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Envoyer une requête mutative sans cookie CSRF/session.	419 ou 401 sans effet métier.
2	Dépasser la limite d'une route publique sensible.	429 avec message générique.
3	Rejouer un événement interne signé.	Premier accepté, replay rejeté/idempotent.
4	Ouvrir les docs API hors local avec un rôle non global.	Accès refusé ; Super Administrateur autorisé.

CT-UX-01 – Onboarding, responsive et recherche globale**US :** US-05, US-17, US-18, US-27 **Priorité :** Moyenne **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir un premier compte de chaque rôle.	Onboarding court, spécifique au rôle et reprenable.
2	Tester navigation et formulaires à 1440, 1024 et 390 px.	Aucun chevauchement, carte ou modal hors écran.
3	Utiliser la recherche de la topbar.	Résultats limités au rôle et navigation correcte.
4	Vérifier chargement, vide, erreur et succès.	États explicites sans données fictives.

CT-DEP-01 – Conteneurisation, CI/CD et production**US :** Exigences non fonctionnelles **Priorité :** Haute **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Lancer <code>pnpm stack:up</code> sur un environnement propre.	Services isolés, healthchecks valides et aucune donnée secrète dans les images.
2	Pousser une révision de test ou déclencher la CI.	Backend, frontend, infrastructure, gateway et images Docker réussissent avant livraison.
3	Ouvrir <code>https://chargetrackr.me</code> .	Certificat TLS valide, redirection HTTPS et ressources dynamiques chargées sans 404.
4	Vérifier API, Reverb et gateway à travers les points d'entrée publics.	Seuls les ports prévus sont exposés ; les services d'état restent privés.
5	Restaurer une sauvegarde dans un environnement isolé.	Schéma, comptes de test et relations métier sont cohérents.

CT-NF-01 – Performance, reprise et compatibilité**US :** Exigences non fonctionnelles **Priorité :** Haute avant production **Statut :** À exécuter

#	Action	Résultat attendu
1	Mesurer les endpoints principaux sous charge définie.	Temps et taux d'erreur sous les seuils à valider.
2	Couper puis relancer gateway, worker et Reverb.	Reprise sans double événement ni perte silencieuse.
3	Tester Chrome, Edge et Firefox récents.	Workflows critiques compatibles.
4	Restaurer une sauvegarde de test.	Données et relations cohérentes après restauration.

Traçabilité du backlog

6.1 Légende

Table 6.1 – Statuts de traçabilité

Code	Signification
R	User Story réalisée dans le suivi du backlog.
P	User Story partielle ; l'écart reste explicitement suivi.
REP	User Story reportée hors du MVP.
AUTO	Preuve automatisée exécutée et réussie.
MAN	Cas de recette manuelle à exécuter.

6.2 Matrice

Table 6.2: Matrice User Story – tests

US	État	Preuve automatisée principale	Recette manuelle	Verdict actuel
US-01	R	AuthApi, ClientAuthentication, GoogleOAuth	CT-AUTH-01, 02	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-02	R	ProfileApi, AuthApi	CT-AUTH-02	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-03	R	OrganizationManagement, DemoRequest, UserManagement	CT-AUTH-03, CT-ADM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-04	R	UserManagementApi	CT-AUTH-04	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-05	R	PlatformGovernance, Dashboard	CT-ADM-01, CT-UX-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-06	R	CustomerManagementApi	CT-SEC-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-07	R	StationApi, StationCommissioning	CT-STN-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-08	R	StationApi, StationCommissioning	CT-STN-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-09	R	StationApi, AvailabilityProjection	CT-OCPP-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-10	R	StationApi	CT-MAP-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-11	R	StationApi	CT-MAP-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-12	R	StationApi, ChargingSessionPayment	CT-MAP-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-13	R	StationApi, Telemetry, AssetDocument	CT-MAP-01	AUTO réussi / MAN à exécuter

US	État	Preuve automatisée principale	Recette manuelle	Verdict actuel
US-14	R	OcppGateway, SimulatorConsole, Supervision, Transaction, gateway pytest	CT-STN-01, CT-OCPP-01, 02, CT-SIM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-15	R	AvailabilityProjection, OcppTransactionProjection, SimulatorConsole	CT-OCPP-01, CT-SIM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-16	R	AvailabilityProjection, RealtimeAuthorization, tests frontend Lab	CT-OCPP-01, CT-SIM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-17	R	DashboardApi	CT-UX-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-18	R	DashboardApi	CT-UX-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-19	R	AvailabilityProjection, AlertIntervention, Notification	CT-OCPP-01, CT-OPS-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-20	R	AlertInterventionApi	CT-OPS-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-21	R	AlertInterventionApi	CT-OPS-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-22	R	InterventionReport, AssetDocument	CT-OPS-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-23	R	MaintenancePlanning, OcppSupervision	CT-OPS-02	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-24	R	RemoteChargingWorkflow, OcppTransaction, ClientChargingTerminal	CT-CHG-01, CT-SIM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-25	R	ChargingSessionPayment, RemoteCharging	CT-CHG-01, 02	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-26	R	ChargingSessionPayment	CT-CHG-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-27	R	OnboardingApi	CT-UX-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-28	P	StationApi (QR), OcppTransaction (idTag)	CT-CHG-01	RFID physique absent
US-29	R	ChargingSessionPayment, PaymentWebhook	CT-PAY-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-30	R	WireMockPaymentAdapter, PaymentWebhook	CT-PAY-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-31	P	TariffApi, ChargingPlanApi	CT-SUB-01	Plages horaires manquantes
US-32	R	PlanSubscriptionApi	CT-SUB-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-33	R	ReportAnalytics, InternalReport	CT-REP-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-34	P	ReportAnalytics, exports de domaine	CT-REP-01	Export asynchrone volumineux absent
US-35	P	ProfileApi, OnboardingApi, NotificationPreferences	CT-AUTH-02, CT-NOT-01	Paramètres organisationnels incomplets
US-36	R	PlatformGovernance, ApiDocumentation	CT-ADM-01, CT-SEC-02	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-37	R	AssetDocumentApi	CT-MAP-01, CT-SEC-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-38	REP	Aucune : version déclarative uniquement	Hors recette MVP	Firmware reporté
US-39	R	DemoRequestWorkflow	CT-AUTH-03	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-40	R	OperationalNotification, RealtimeAuthorization	CT-NOT-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-41	R	OrganizationCommercial, PaymentWebhook	CT-AUTH-03, CT-COM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter
US-42	R	OrganizationCommercial	CT-COM-01	AUTO réussi / MAN à exécuter

Bilan et décision

7.1 Bilan de la campagne technique

Table 7.1 – État de validation au 17/08/2026

Axe	État	Commentaire
Backend et règles métier	Réussi	270 tests et 2 784 assertions.
Gateway OCPP	Réussi	23 tests exécutés dans l'image Docker dédiée.
Outils simulateur	Réussi	9 tests Node réussis.
Frontend	Réussi	46 tests, lint et build TypeScript/Vite réussis.
Infrastructure et CI/CD	Réussi	30 tests de configuration, sécurité, Docker et Azure réussis.
Sécurité des dépendances PHP	Réussi	Aucun avis Composer connu après mise à jour ciblée.
Recette fonctionnelle	À exécuter	Les fiches du présent document doivent être renseignées.
Performance et charge	À exécuter	Seuils et volumes à valider avec l'encadrant.
Borne physique et paiement réel	Reporté	Hors MVP simulé actuel.
Firmware	Reporté	US-38 reportée.

7.2 Risques résiduels

1. les tests frontend couvrent les contrats critiques, mais les parcours E2E visuels multi-navigateurs restent à exécuter manuellement ;
2. le worker PDF et certains modules spécialisés restent volumineux ;
3. les seuils Heartbeat, SLA et disponibilité doivent être recalibrés avec l'usage réel ;
4. les comportements d'un prestataire de paiement et d'une borne physique ne sont pas couverts par les simulateurs ;
5. les tests de charge, la restauration complète et la supervision longue durée restent nécessaires malgré le déploiement HTTPS actuel.

7.3 Décision proposée

Décision technique

La base technique du MVP est **apte à entrer en recette fonctionnelle**. Cette décision ne constitue pas encore une acceptation finale : le procès-verbal de recette devra reprendre les cas manuels critiques, les anomalies éventuelles, les réserves et les signatures des parties.

7.4 Étapes suivantes

1. exécuter d'abord les cas CT-AUTH-03, CT-STN-01, CT-OCPP-01, CT-SIM-01, CT-CHG-01, CT-PAY-01, CT-OPS-01, CT-COM-01, CT-SEC-01 et CT-DEP-01 ;
2. corriger toute anomalie S1/S2 puis relancer les suites associées ;
3. compléter la campagne responsive, multi-navigateurs et performance ;
4. produire le procès-verbal de recette à partir des résultats signés ;
5. mettre à jour ce cahier à chaque changement du backlog ou du contrat API.